

第2回 相似性と移動法則

本回の内容

相似性と移動法則

第2章 ラプラス変換 §1

定理：相似性

$$L[f(at)] = (1/a)F(s/a) \quad (a \text{は正の定数})$$

定理：像関数の移動法則

$$L[e^{at}f(t)] = F(s - a) \quad (a \text{ は定数})$$

定理：原関数の移動法則（ヘビサイドの移動定理）

$$L[f(t - \mu)U(t - \mu)] = e^{-\mu s}F(s) \quad (\mu > 0)$$

例題 7

問題

$L[\sin(\omega t)]$ を求めよ (ω は 0 でない定数)

例題 7 解答

$\omega > 0$ のとき : 相似性と例題 4 の結果から

$$L[\sin(\omega t)] = (1/\omega) \cdot 1/((s/\omega)^2 + 1) = \omega/(s^2 + \omega^2)$$

$\omega < 0$ のとき : $\sin(-\omega t) = -\sin(\omega t)$ を利用

$$L[\sin(\omega t)] = -L[\sin(-\omega t)] = -(-\omega)/(s^2 + \omega^2) = \omega/(s^2 + \omega^2)$$

答 : $L[\sin(\omega t)] = \omega/(s^2 + \omega^2)$ ($s > 0$) (ω の正負に関係なく)

例題 8

問題

$L[e^{\alpha t} \sin(\beta t)]$ を求めよ (α は定数、 $\beta \neq 0$)

例題 8 解答

例題 7 より $L[\sin(\beta t)] = \beta/(s^2 + \beta^2)$ ($s > 0$)

像関数の移動法則 $L[e^{\alpha t} f(t)] = F(s - \alpha)$ を適用すると

s を $s - \alpha$ に置き換えて

$$L[e^{\alpha t} \sin(\beta t)] = \beta/((s - \alpha)^2 + \beta^2)$$

答 : $L[e^{\alpha t} \sin(\beta t)] = \beta/((s - \alpha)^2 + \beta^2)$ ($s > \alpha$)

自分で解いてみよう

問 8 $L[\cos(\omega t)]$ を求めよ (ω は 0 でない定数)

問 9 $\sin^2 t, \cos^2 t$ のラプラス変換を求めよ (半角の公式を使用)

問 10 $L[te^{\alpha t}], L[e^{\alpha t} \cos(\beta t)]$ を求めよ (α, β は定数、 $\beta \neq 0$)

問 11 $L[\sin(t - \pi/4) \cdot U(t - \pi/4)]$ を求めよ

問 12 関数 $f(t) = (t - 2)U(t - 2)$ のグラフをかけ。また $L[f(t)]$ を求めよ

相似性 : $L[f(at)] = (1/a)F(s/a)$, $F(s) = L[\cos t] = s/(s^2 + 1)$ を利用
 $L[\cos(\omega t)] = (1/\omega) \cdot (s/\omega) / ((s/\omega)^2 + 1) = (1/\omega) \cdot (s/\omega) \cdot \omega^2 / (s^2 + \omega^2)$

答 : $L[\cos(\omega t)] = s/(s^2 + \omega^2)$ ($s > 0$) ($\cos$ は偶関数なので ω の正負に関係なく成立)

$$\sin^2 t = (1 - \cos 2t)/2 \rightarrow L[\sin^2 t] = (1/2)(1/s - s/(s^2 + 4)) = 2/(s(s^2 + 4))$$

$$\cos^2 t = (1 + \cos 2t)/2 \rightarrow L[\cos^2 t] = (1/2)(1/s + s/(s^2 + 4)) = (s^2 + 2)/(s(s^2 + 4))$$

答 : $L[\sin^2 t] = 2/(s(s^2 + 4))$
 $L[\cos^2 t] = (s^2 + 2)/(s(s^2 + 4))$

像関数の移動法則 : $L[e^{\alpha t}f(t)] = F(s - \alpha)$ より $s \rightarrow s - \alpha$ に置き換える

$$L[t] = 1/s^2 \text{ だから } L[te^{\alpha t}] = 1/(s - \alpha)^2$$

$$L[\cos(\beta t)] = s/(s^2 + \beta^2) \text{ だから}$$

$$L[e^{\alpha t} \cos(\beta t)] = (s - \alpha)/((s - \alpha)^2 + \beta^2)$$

答 : $L[te^{\alpha t}] = 1/(s - \alpha)^2 \ (s > \alpha)$

$$L[e^{\alpha t} \cos(\beta t)] = (s - \alpha)/((s - \alpha)^2 + \beta^2) \ (s > \alpha)$$

原関数の移動法則 : $L[f(t - \mu)U(t - \mu)] = e^{-\mu s}F(s)$

ここで $f(t) = \sin t, \mu = \pi/4, F(s) = L[\sin t] = 1/(s^2 + 1)$

答 : $L[\sin(t - \pi/4) \cdot U(t - \pi/4)] = e^{-\pi s/4}/(s^2 + 1)$

グラフ： $t < 2$ では $f(t) = 0$, $t \geq 2$ では原点を $t = 2$ に平行移動した直線（傾き 1）

$f(t) = g(t - 2)U(t - 2)$ と見る（ $g(t) = t$ ）

原関数の移動法則： $L[g(t - 2)U(t - 2)] = e^{-2s} \cdot L[t] = e^{-2s}/s^2$

答： $L[f(t)] = e^{-2s}/s^2 (s > 0)$